1번 논문
39회 시뮬레이션 실행 지시서

학생 실행용 · SASL 소스 반영 v1.2 · 2026년 10월 13일

목표: 스테레오카메라 자세 교정에 적합한 실용적 드론 비행경로를 비교할 원시 데이터를 수집합니다. 기본 계획은 G0 30회 + G1 9회입니다.

이번 개정에서는 공개 저장소를 분석해 실행·좌표·기록 절차를 구체화했습니다. **39개 비행 ID와 경로는 유지**합니다. 아래 추가 구현을 완료한 뒤 본 실행합니다.

유지하는 연구 조건	소스 확인 후 보완할 실행 조건
20° 접근, 교정400→300m 평가600→400m	렌더링 최대거리500→1000m
P0~P4 + V0, 총39슬롯	기존 waypoint 루프 대신 연속 시간 참조 추종
RPY_IMU 주 방법 YAW_ONLY 비교 기준	원본 영상·clock·GT·프레임별 관측 보존
카메라 XYZ는 RTK 측정값 고정	오라클 출력과 실제 교정 결과 구분

먼저 확인할 분석 기준

저장소 goodbuilder/SASL · 브랜치 **Final**
프로그램 폴더 **apps/Simulation**
분석 커밋 0d83e0a2f7fe45c2f6c34f480bfb92a34fb7fd59

브랜치는 코드 버전을 가리키는 이름이고, apps/Simulation은 그 버전 안의 폴더입니다. 학생 PC의 커밋이 다르면 변경점을 먼저 비교합니다. 기존 수정사항을 지우지 않습니다.

완료 상태를 구분합니다

☐ 실행기·기록 연결 완료 → 39슬롯 원시 데이터 수집 완료 → 교정·최종평가 완료 순으로 보고한다.

☐ 이 문서는 소스 분석과 규격 검증 결과다. 학생 PC의 Gazebo 실행 결과는 아니다.

☐ 39회는 계획 슬롯 수다. 구현 시험·기술적 실패 재시도는 별도 attempt로 남긴다.

1 | 실행 순서와 단계별 통과 기준

단계	학생이 할 일	다음 단계로 넘어가는 기준
① 환경 확인	기존 데이터 보존, git/환경/가중치 기록	현재 커밋·수정사항·실제 버전 확인
② 기능 연결	연속 제어,39회 driver,원본 기록 연결	참조 생성·좌표·시간·저장 검사 통과
③ 사전 시험	P0/P4/V0/G1 대표 슬롯 점검	실제 가시성·추종·기록·pose 확인
④ 설정 동결	코드·K·clip·제어·모델·시드 정책 확정	effective_config와 해시 저장
⑤ 39슬롯 실행	완료 슬롯 제외 후 순차 실행·매회 QC	전체 상태표와 원본/실패기록 확보
⑥ 재처리/인계	교정 구현·G0개발·동결 후 V0평가	입력·추정결과·실패·한계 포함 보고

저장소 루트에서 실행할 기존 점검 명령

git branch --show-current

git rev-parse HEAD

git status --short

bash tools/check_operator_runtime.sh --execution

bash apps/Simulation/run_operator_view.sh --help

환경 복구가 필요할 때만 tools/bootstrap_ros_workspace.sh 등 기존 절차를 확인합니다. 가중치·CUDA·ROS/PX4를 이유 없이 최신 버전으로 바꾸지 않습니다.

추가 구현의 완료 확인

☐ 연속 참조를 실행하는 실제 명령과 resume/QC 명령을 --help 및 짧은 SITL 실행으로 확인했다.

☐ 새 제어기와 기존 default mission이 동시에 offboard 명령을 보내지 않는다.

☐ 기록 준비가 확인된 뒤 비행하고, 종료 시 파일 flush·개수·해시를 확인한다.

☐ 문서의 새 파일명 제안을 현재 존재하는 명령으로 착각하지 않는다.

2 | 소프트웨어 연결 지도

아래 경로는 apps/Simulation 기준입니다. 상세 함수·필드와 구현 지침은06 문서 및 Codex 지시문에 있습니다.

실제 파일/모듈	활용할 기능	이번 연구에 필요한 연결
config/simulation.env	공통 카메라·YOLO·비행 설정	39회 전용 scenario와 실제 적용값 저장
run_operator_view.sh	Gazebo/ROS/PX4/YOLO 실행	기존 임무 중복 실행 방지·raw 기록
run_auto_attitude_sweep.sh	case 수명주기·로그·정리	기본20조건 대신39개 manifest driver
scripts/px4_waypoint_mission.py	offboard 통신·비행 절차	50Hz 연속 위치/속도 참조 추종
stereo_ground_sim/launch/ stereo_ground_sim.launch.py	world와 물리 카메라 pose 생성	G0/G1 및 clip1000 실제 확인
패키지 coordinate_frames.py camera_pose_coordinator.py	ENU/RDF/FRD 변환	논문 정의와 행렬·원점 대조
패키지 operator_recorder.py research_recording.py	CSV/overlay/rosbag·pair JSONL	clock/GT 추가·전체 raw frame 보존
패키지 correction_qualification.py	dual/shared Wahba SO3	IMU prior A/B/C 별도 연결·검증

기존 기본 실행과 다른 점

□ 현재 sweep 기본은20조건이다. 과거 run11-final의122조건과도 다르다.

□ 기존 waypoint는 hold=0이어도 구간별 감속·ramp가 남는다. 단순 CSV 교체로 완료하지 않는다.

□ run_auto.sh의 FOV 경로 생성/중단 기준이 논문 경로를 바꾸지 않도록 분리한다.

□ 기존 보정기와 ORACLE 출력을 새 RPY_IMU 추정 결과라고 표시하지 않는다.

3 | 카메라·좌표·고정 설정

항목	캠페인 설정
광심·영상	좌(-12.5,0,0.1), 우(12.5,0,0.1)m. baseline25m. 1280×720, fx=fy=8241.646774127139px, cx=640, cy=360.
FOV·clip	HFOV=0.154997710698rad. clip far=1000m를39회 공통 적용. 현재 env500m는 V0 시작 깊이 약638m보다 짧음.
G0 실제 각도	CAM_L/R_OPTICAL_ROLL_DEG=0, PITCH_DEG=20, YAW_DEG=0
G1 실제 각도	roll0/pitch20 유지. 왼쪽 optical yaw=+0.5°, 오른쪽=-0.5°
중복 주입 방지	COMMON/RELATIVE_OPTICAL 각 오차0. camera PX4 자세는 양 군 모두 roll0/pitch20/yaw0.
YOLO	목표20Hz, imgsz736, conf0.10. 실제 모델·class·NMS·backend 동결. raw bbox에 기존 중심점/잔차 보정 profile 적용하지 않음.

좌표를 읽고 변환합니다

논문 world ENU는 (x=동/우측,y=북/전방,z=위), 착륙점 원점입니다. 광학좌표는 RDF이며 R_WC는 optical→world 입니다. yaw는 북쪽에서 동쪽으로 증가합니다.

확인한 launch는 **수평 nominal pose**에 optical roll, pitch20°, yaw를 적용합니다. 이 조합의 G1 yaw 값은 문서의 지상 방위각과 일치합니다. 이미 기울인 pose에 local yaw를 다시 적용하면 다른 회전입니다.

기존 공개 baseline_center_frd: **(F,R,D)=(y,x,0.1-z)**. 역변환은 (x,y,z)=(R,F,0.1-D)입니다. 현재 기본 rig에 대한 식이며 전체 원점·행렬도 함께 저장합니다.

☐ PX4 local NED 원점/축을 확인하고 ENU 참조를 변환했다.

☐ vehicle_reference_link=base_link 원점(현재 offset0)을 확인했다. 안테나 중심으로 오인하지 않는다.

☐ 실제 Gazebo optical pose와 K로 광심·광축·G1 변경을 확인했다.

4 | 비행경로와 연속 추종

ID	형태 / 횡방향 진폭	D 구간
P0	직선 / 0m	400→300m
P1	한쪽 이동 후 복귀 / +3m	400→300m
P2	한쪽 이동 후 복귀 / +6m	400→300m
P3	한 번의 S자 / ±3m	400→300m
P4	한 번의 S자 / ±6m	400→300m
V0	최종평가 직선 / 0m	600→400m

s=0~1, D=D_start+(D_end-D_start)s, z=D×tan20°.
P0/V0: x=0; P1/P2: x=A $\sin^2(\pi s)$; P3/P4: x=A $\sin^3(2\pi s)$.

기준 고도: D600m에서218.382m, D400m에서145.588m, D300m에서109.191m. 20°는 전방거리와 고도의 관계이며 횡이동 중 순간 속도벡터의 강하각을 별도로 강제하지 않습니다.

참조 생성과 추종

패키지 폴더에서 python3 05_generate_reference.py --output-dir ./reference_generated 실행. 이 파일은 Gazebo 실행기가 아닙니다.

☐ 50Hz world ENU 위치·속도 참조를 /clock의 science 시간에 따라 연속 추종한다.

☐ 3D 호길이 순항5m/s, 처음/마지막 각5초 half-cosine 가감속. 가감속도 science에 포함한다.

☐ PX4 동역학으로 비행한다. target teleport/static 연구 모드는 사용하지 않는다.

☐ 기체 heading180°를 명령하되 실제 roll/pitch/heading과 추종오차를 기록한다.

☐ 시작점에서5초간 속도<0.3m/s, 위치오차<0.5m, heading오차<3° 확인 후 science_start.

☐ 안정화 대기 상한120초. science_end 후5초 hold. 준비·복귀는 별도 phase로 기록한다.

PX4 local 원점이 world(xh,yh,zh)이고 축이 정렬된 경우 p_NED=(y-yh,x-xh,-(z-zh))입니다. origin을 확인하기 전에 값을 하드코딩하지 않습니다.

5 | 사전 시험과 본 실행

본 실행 전 점검

☐ 참조 기하 PASS와 실제 기체 mesh/bbox의 좌우 가시성을 각각 확인했다.

☐ V0 600m 시작점에서도 clip·GT·raw image 기록이 정상이다.

☐ GT/카메라/검출의 실제 고유 샘플률, clock epoch, timestamp 대응을 확인했다.

☐ PX4 속도/고도 제한과 controller 설정을 공통값으로 확정했다.

☐ 원본 영상 저장 속도·디스크 여유를 실측했다.

먼저 확인할 슬롯	목적
G0-P0-R01	좌표·직선 추종·기록 기준
G0-P4-R01	S자 추종·기체 자세·영상 가장자리
G0-V0-R01	600m 가시성·기록/제어 품질만 확인
G1-P4-R01	실제 광학 회전·고정 광심 확인

동결된 최종 규격을 만족한 시험 슬롯은39회에 포함합니다. 설정 변경 전 기록은 개발용으로 보존하고 해당 슬롯을 다음 attempt로 수행합니다. V0의 측위오차를 보고 경로·알고리즘을 고르지 않습니다.

매 회 수행 순서

☐ manifest의 run_id/seed 확인 → scenario 적용 → 프로세스·clock·기체 초기화.

☐ 기록 준비확인 → 동역학으로 이륙/진입 → 시작점 안정화 → science → 종료 hold.

☐ 안전한 SITL 종료 → 기록 flush → 파일/QC 확인 → 실행 상태표 갱신.

☐ 실제 시드 적용 모듈과 값을 기록하고 다음 슬롯을 직렬 실행한다.

현재 SWEEP_SEED는 조건 순서 섞기에 사용됩니다. 값만 바꿨다고 Gazebo/PX4가 독립 난수 시험이 되지는 않습니다. 동일 원시 기록 반복은 중복 가능성으로 표시합니다.

6 | 전체39회 실행 체크리스트

G0: P0~P4/V0 각5회=30. G1: P0/P4/V0 각3회=9. G1의 P4는 사전 지정한 대표 S자이며 최적 경로로 가정하지 않습니다.

순서	run_id	요청 seed	용도	완료
1	G0-P0-R01	2026100501	교정	☐
2	G0-P1-R01	2026100502	교정	☐
3	G0-P2-R01	2026100503	교정	☐
4	G0-P3-R01	2026100504	교정	☐
5	G0-P4-R01	2026100505	교정	☐
6	G0-V0-R01	2026100506	평가	☐
7	G0-P1-R02	2026100507	교정	☐
8	G0-P2-R02	2026100508	교정	☐
9	G0-P3-R02	2026100509	교정	☐
10	G0-P4-R02	2026100510	교정	☐
11	G0-V0-R02	2026100511	평가	☐
12	G0-P0-R02	2026100512	교정	☐
13	G0-P2-R03	2026100513	교정	☐
14	G0-P3-R03	2026100514	교정	☐
15	G0-P4-R03	2026100515	교정	☐
16	G0-V0-R03	2026100516	평가	☐
17	G0-P0-R03	2026100517	교정	☐
18	G0-P1-R03	2026100518	교정	☐
19	G0-P3-R04	2026100519	교정	☐
20	G0-P4-R04	2026100520	교정	☐
21	G0-V0-R04	2026100521	평가	☐
22	G0-P0-R04	2026100522	교정	☐
23	G0-P1-R04	2026100523	교정	☐
24	G0-P2-R04	2026100524	교정	☐
25	G0-P4-R05	2026100525	교정	☐
26	G0-V0-R05	2026100526	평가	☐
27	G0-P0-R05	2026100527	교정	☐
28	G0-P1-R05	2026100528	교정	☐
29	G0-P2-R05	2026100529	교정	☐
30	G0-P3-R05	2026100530	교정	☐
31	G1-P0-R01	2026100531	교정	☐
32	G1-P4-R01	2026100532	교정	☐
33	G1-V0-R01	2026100533	평가	☐
34	G1-P4-R02	2026100534	교정	☐
35	G1-V0-R02	2026100535	평가	☐
36	G1-P0-R02	2026100536	교정	☐
37	G1-V0-R03	2026100537	평가	☐
38	G1-P0-R03	2026100538	교정	☐
39	G1-P4-R03	2026100539	교정	☐

실제 수행 상태·파일 위치·attempt는 별도 실행 상태표에 기록합니다. 초기 시험 순서가 달라도 ID/seed는 바꾸지 않습니다.

7 | 원본 데이터와 시간 기록

필수 항목	저장·확인 방법
원본 영상	좌/우 raw sensor_msgs/Image의 lossless bag 또는 무손실 이미지. overlay MP4는 참고 영상. image index에 frame ID/촬영시각 연결.
시간	/clock와 simulation_epoch. 촬영/수신/추론완료 시각 분리. PX4 부팅시간·host monotonic와 simulation time 대응 기록.
드론 GT	/simulation/ground_truth/vehicle_reference_link: world ENU 위치·자세. 실제 기준점 확인. 참속도는 별도 source 또는 명시된 차분으로 기록.
카메라	/left_camera/camera_info, /right_camera/camera_info. /simulation/camera_pose_diagnostics/left 및 /right.
검출·비행	원본 해상도 bbox/center/confidence와 미검출. 실제 비행상태·참조·phase.
실행 근거	effective_config, git/diff, 모델/weights 해시, 실행명령, seed 적용, QC.

기존 debug bag에도 /clock와 위 드론 기준점 GT 토픽이 빠져 있습니다. 목록을 확장하거나 별도 recorder를 연결합니다. pair JSONL만으로 전체 미매칭 프레임 보존이 보장되지 않습니다.

시간·저장 체크

☐ nominal stereo skew≤1ms, 원본 프레임 중복 사용 없음.

☐ GT 최소50Hz(권장100Hz). 위치 선형/자세 SLERP 보간, bracket≤0.04s. 외삽 금지.

☐ 미검출/미매칭도 보존. bbox 없음은 null. letterbox를 원본1280×720으로 복원.

☐ 20Hz 요청과 실제 고유 frame rate를 구분. overlay 반복 프레임을 새 관측으로 세지 않음.

☐ raw·truth와 모의 센서/추정 결과 derived/를 분리. 입력 allowlist를 검증.

RGB 무압축 영상은 좌우20Hz에서 약111MB/s입니다. 준비·복귀 시간을 포함한 실측 저장량으로 공간을 확보합니다.

8 | 교정 범위와 비교 방법

항목	RPY_IMU: 주 방법	YAW_ONLY: 비교
카메라 XYZ	RTK 측정 광심 좌표에 고정	같은 측정 좌표에 고정
roll/pitch	함께 추정 + finite IMU prior	같은 IMU 측정각에 고정
yaw	좌/우 각각 추정	좌/우 각각 추정
카메라 자세 미지수	총6개	총2개

IMU 주 σ=0.02°, 악화0.05°. 카메라 RTK 주 σ_xyz=(0.02,0.02,0.04)m. 한 trial의 고정 센서오차를 경로·방법·교정/평가에 공유합니다. yaw는 초기값만 주고 main yaw 벌점은 쓰지 않습니다.

방법	입력과 계산
A: RTK 독립	드론 RTK와 각 카메라 영상으로 독립 추정
B: RTK 공동	드론 RTK 불확실성 + 두 카메라가 공유하는 잠재 드론 위치
C: 드론 RTK 없음	영상·카메라 RTK 위치·IMU prior 사용. 드론 RTK/GT/알려진 명령경로 금지

A/B/C 모두 RPY_IMU와 YAW_ONLY를 비교합니다. B/C의 잠재 드론 위치는 카메라 자세 미지수와 별도입니다. 카메라 위치를 최적화하지 않습니다.

추정기 연결 체크

☐ 기존 dual/shared Wahba를 활용하더라도 유한 IMU prior와 A/B/C 입력 계약을 별도로 구현했다.

☐ 기존 corrected/oracle 자세와 새 estimated 자세를 구분했다.

☐ YAW_IDEAL은 참 위치·참 roll/pitch를 쓰는 이상적 진단으로만 둔다.

☐ C의 관측성·rank·prior 의존성·비수렴을 보고한다. GT로 성공을 강제하지 않는다.

☐ PX4 GPSsim을 cm급 RTK로 부르지 않는다. 모의 RTK/IMU는 synthetic으로 표시한다.

9 | 오차 주입과 최종평가

시나리오	좌 yaw 초기 편향	우 yaw 초기 편향
Y0	+0.0°	+0.0°
Y1	+0.0°	+0.5°
Y2	+0.0°	-0.5°
Y3	+0.5°	+0.5°
Y4	-0.5°	-0.5°
Y5	+0.5°	-0.5°
Y6	-0.5°	+0.5°

편향=초기 heading-참 heading. 위 조건은 저장 영상을 재처리하며 추가 Gazebo 비행이 아닙니다. G1의 초기 heading 좌우0°이면 편향(-0.5°, +0.5°)이므로 Y6을 다시 더하지 않습니다.

추가 민감도	적용 범위
yaw0.1°/1.0°	P0와 개발 자료로 선정한 경로에만 확장
RTK·픽셀	드론 RTK 이상적/주(.02,.02,.04)/악화(.1,.1,.2)m. 이상적 투영점+0/.5/1px 잡음과 실제 YOLO를 구분.
시각·반복	RTK 또는 오른쪽 카메라 시각0/±20/±50ms를 별도 시험. 오프라인 MC100회. 비행 반복과 구분.
관측 수 일치	전체 관측 결과 + 시간 구간별200pair 비교. 부족 시 표시, 프레임 복제·run 삭제 금지.

평가 자료 사용 규칙

☐ G0 교정 자료로 알고리즘·하이퍼파라미터·경로 선정 기준을 동결했다.

☐ 동일 rig/반복의 V0에 고정된 교정값을 적용한다. V0로 재교정하지 않는다.

☐ V0 GT는 평가에만 사용하고 사후 위치/회전 정렬로 오차를 줄이지 않는다.

☐ 모든 요인을 곱한 전수 조합 대신 주 비교 후 한 요인씩 확장한다.

10 | 실패 처리·재사용·최종 전달

상황	처리
기록 손상/필수 stream 누락 잘못된 K·clip·경로·pose	기술적 실패/규격 이탈로 표시. 원인 수정 후 같은 ID/seed의 다음 attempt. 이전 기록 보존.
탐지 실패·비수렴·큰 측위오차 동역학/제어 성능 실패	기록이 온전하면 성능 결과로 보존. 좋은 결과가 나올 때까지 재실행하지 않음.
구간 완료, 추종 P95>1m	경고 및 실제 궤적 보고. 자동 삭제 기준으로 쓰지 않음.
같은 기술적 실패2회	원인 조사 후 재개. 실패를 새 seed로 숨기지 않음.

기존 데이터의 재사용

과거 run11-final 등은 보존하고 개발·민감도 분석에 활용합니다. 현재20조건 기본 실행도 신규39회와 동등하지 않습니다. 신규39회를 이미 수행했어도 연속 경로, clip/가시성, raw 영상·GT·시각·pose를 조건별 확인해야 합니다.

확인 결과 동등한 슬롯은 재사용할 수 있습니다. 불충족 슬롯만 새 attempt로 수행합니다. clip 등 설정이 다른 자료를 검증 없이 동일 모집단으로 합치지 않습니다. 계획된 조건 추가는0개입니다.

최종 인수인계 체크

☐ 39슬롯 전체의 완료/미완료/실패 상태와 최초 유효 attempt가 표시되어 있다.

☐ 원시 데이터·모든 attempt·schema_mapping·QC·해시·실제 config를 제공했다.

☐ 코드 변경 diff와 실제 실행/재개/QC 명령을 제공했다.

☐ 시드 미적용, 누락, 프로토콜 변경 및 기존 데이터 재사용 판단 근거를 보고했다.

☐ 데이터 수집, 추정기 구현, V0 최종평가 상태를 별도로 표시했다.

이 패키지의 검증 범위는 소스 분석·좌표 수식·39회 목록·참조 경로·문서입니다. 실제 Gazebo/PX4 추종·YOLO·기록 성능은 학생 환경에서 확인해야 합니다.